

"The Graph"

البيان

"part 1"

الغراف هو عبارة عن عقد + وصلات بدون قيود (الاشجار حالة خاصة من الغراف)

العقد ممكن تكون (انتظام من أجهزة ...)

والوصلات الانواع + حين حمل عليها Data وما في مفهوم

وصلة اب - ابن مثل الاشجار العقد متجاورة : هي لعقدة

ايه نفي انتقل اليه من العقد الحالية (الجارات)

الحالة العامة

$\langle V, E \rangle$

vertices ← عقدة → edges

أنواع الغراف :

نوع الغراف حسب الوصلات

Weighted

Unweighted

directed

Undirected

تحمل وزن اولاً

موجهة اولاً

حسب الأوزان إذا كان بدون كل الحواف متساوية

إذا كان مع أوزان كل حافة (وصلة) لها وزن (رقم)

حسب الاتجاه إذا كان موجه ، العلاقة تكون باتجاه واحد
إذا غير موجه العلاقة ثنائية الاتجاه

N.B

لأنهم اعرف نوع الخزان قبل ما يكتب الكود

حسب الدورات

رسم دوري Cyclic جوي على مسار يبدأ وينتهي

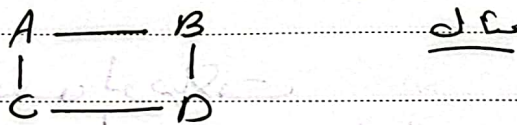
بنفس العقدة

رسم لا دوري Acyclic لا توجد دورات

حسب الاتصال

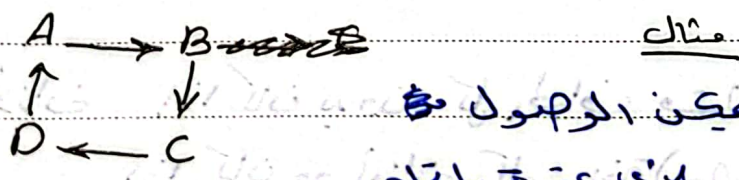
الاتصال في البيان غير موجه

* Connected Graph رسم مترابط أي يمكن الوصول من أي عقدة
لأي عقدة (يعني ثاني جزء منفصل في الخزان)



الاتصال في البيان موجه

* Strongly connected يمكن الوصول من أي عقدة لأي عقدة
باتجاه الحواف



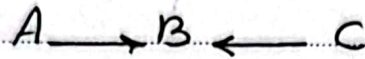
يمكن الوصول

لأي عقدة باتجاه

الحواف

* weakly اذا تجاهلنا اتجاه الحواف (الوصلات) يمكن
connected الوصول من أي عقدة لأي عقدة
(يعني ببساطة لا يهم الاتجاه بين أول عقدة لأي عقدة)

مثال

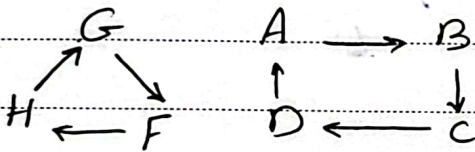


لو تجاهلنا اتجاه الوصلات مترابطة
لا يمكن تجاهل الوصلات ماعني الوصول من C إلى A

* SCC (Strongly connected component)

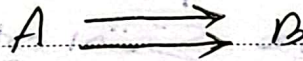
في الزراف الموجه أحيانا الرسم مايسكون مرتبط بقوة
لكل يكون معظم المجموعات صغيرة كل منها مرتبط بقوة

مثال



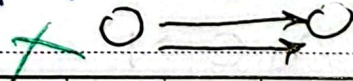
* البيان غير لوجه disconnected
جوي على عقدة غير متصلة بباقي الرسم

Multi Graph جوي على أكثر من وصلة بنفس الاتجاه بين عقدتين



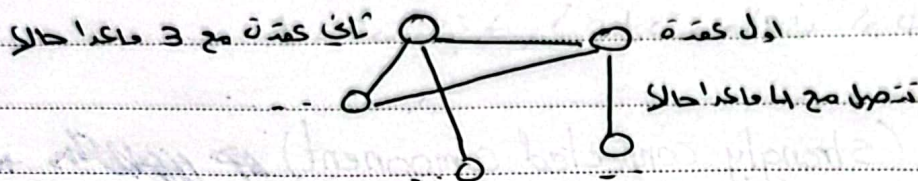
Simple Graph هو غراف بسيط

لا جوي حلقات ذاتية (وصلة بين عقدة ونفسه)
ما في أكثر من وصلة بين عقدتين بنفس الاتجاه



عدد العقد: N ، $|V|$
 عدد الوصلات: M ، $|E|$
 هدف احسن كتب الوصلات بدلالة العقد M ~~بشكل~~ N يعني حالة التوجيه
 + لازم يكون Simple

← غير موجه و Simple



→ كل عقدة ترتبط مع $n(n-1)$ وصلات
 $M \leq n(n-1)$

← موجه و Simple

$$(N-1)(N-2) \dots 1$$

$$M \leq \frac{N(N-1)}{2}$$

تعريف:

Sub Graph البيان الجزئي هو جزء من الغراف عبارة عن مجموعة عقد + وصلات جزئية لازم مجموعة الوصلات لي اخذت حصراً بين العقد لي اخذت يعني

$$\langle V', E' \rangle$$

$$V' \subseteq V$$

$$E' \subseteq E$$

شرط اضافي $E' \subseteq E$

$$\forall (a, b) \in E' \Rightarrow a, b \in V'$$

يعني كل ثنائية عقدة بينهما وصلة احباري لازم ~~مستقيمة~~
تسمى ~~لا~~

* المسار Path

هو عبارة عن تسلسل عقدة بين كل عقدة بين متتاليين في وصلة
~~Path~~ مع اجتول على الجراف يعني حسب مسار
وعين ويمكن اترك على عقدة أكثر من مرة

مثال 2 - 5 - 3 - 4 - 5 - 2 - 1

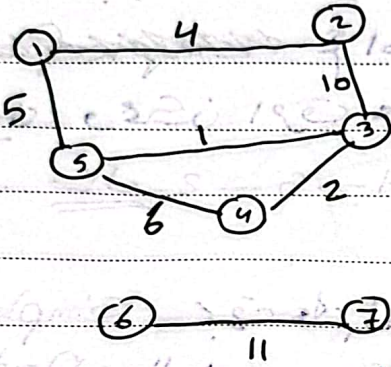
* Simple Path
بمق على العقدة بس، العقدة لا تتكرر وبداية
Path للمسار، مو شرط تكون مثل لها بس

* cycle path
ما بيكون سافج بس لا يفتد انو صفت المسار
ما في تكرار

* درجة العقدة Degree هو عدد العقدة المجاورة
Deg⁺ عدد العقدة الواردة الي عقدة
Deg⁻ عدد العقدة الصادرة من عقدة

طرق تمثيل الجراف

1. مصفوفة لتجاذر عبارة عن صفوف وأعمدة بعدد العقد إذا كان في وصله بين العقدة i و j نضع 1 في خانة $[i][j]$ و $[j][i]$ وبالأخص 0 وإذا كان موزون نضع الوزن



	1	2	3	4	5	6	7
1		4					
2	4		10				
3		10		2	1		
4			2		6		
5			1	6			
6							11
7							11

لو كان موجه ما يبرر بخط باتجاه
الوصلة يعني (7,6) موزون (6,7)

N.B هون خطين الأوزان بين كل عقدة ولتانية

إذا ما في أوزان حالة 0 أو 1

إذا موجه ~~تتفرق~~ ^{لا تتفرق} العينة التي تدل

كل الوصل وصله في (6,7) وفي (7,6) تناظر بالنسبة للقطر

إذا ما كان Simple يعني الخانات (يعني إذا كان في وصله

بين العقدة ونفسها عقدة وغير وحدة)

يعني بكل كل خانة Vector أو Linked List

ميزاته

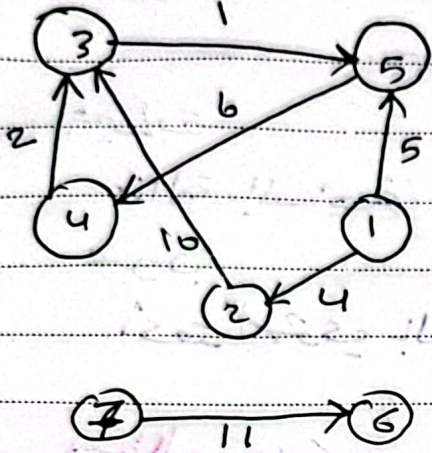
سهولة وبساطة + سرعة وصول

عيوب يستهلك مساحة كبيرة لأنواع الجراف

سقف عدد العقد

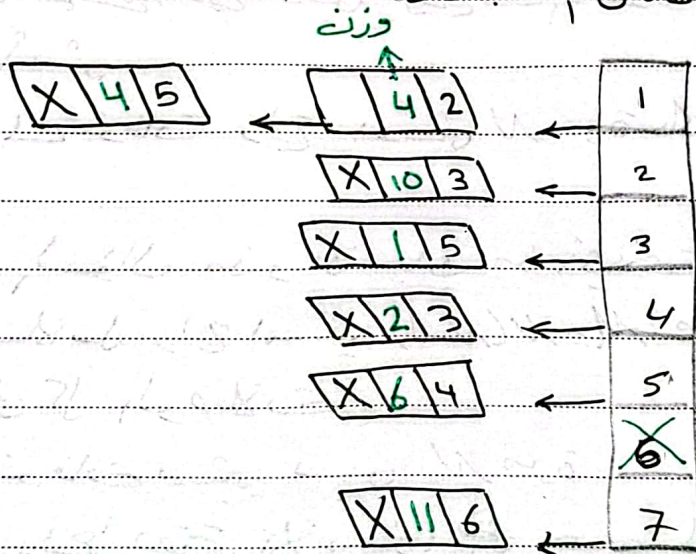
مناسبة في حالة عدد عقد صغير

إذا كان الغراف موجه



	1	2	3	4	5	6	7
1		4			5		
2			10				
3					1		
4			2				
5				6			
6							
7						11	

2. سلاسل التجار



لجزء array أحادية وهو array متجهية
كل عنصر على عقدة وكل عقدة بتأشير على سلسلة خطية
تتمثل العقدة بأي متصلة فيها

N.B. نفس الملاحظات على أول طريقة نفسها هي الطريقة

يعني مافي اوزان بيكفي بس خط العقدة بأي متصلة معر
وإذا كان الغراف موجه والوصلة بين 7 و 6 بحطها للارئين

وإذا ما كان Simple جايي السلسلة تحتوي خانات على
حسب ما أنا بدي

ميراث

فغالة بالساحة + اذا كان غراف كبيره احسن

عيوب

أخذت سوي بالتحريف

سؤال اذا كان مطلوب مني ايجاد مسار مثلاً لو بين بيتي روح

من عقدة معينة طريقته للسلاسل احسن لانو

~~من عقدة معينة طريقته للسلاسل احسن لانو~~ بس بروح على العقدة وبتوف

لو بين بتأسر

أما طريقته المصنوعات راح استني N مرة على كل الحركة كل

أما اذا كان السؤال مذو بين جاي من أي عقدة

بجربته السلاسل راح استني $M = N(N-1)$ مرة لانو

راح افعل على كل الوصلات

أما بالاصنوعات استني بس N مرة

الخلاصة، الطريقة الأسنى هي حسب المسألة.

ملاحظة الدكتور ذكر بالمحاضرة ان اذا كان الغراف
هو موجة ~~يخمس~~ وكان في وصلة بين 6 و 7
يكفي خط الوصلة اما بين (6, 7) او (7, 6)
بعد خبث كثير بأكثر من مكان
تبين معنا ان لا لازم خط الوصلة للجهتين
مان اذا شفتو على كلاي بالمحاضرات .